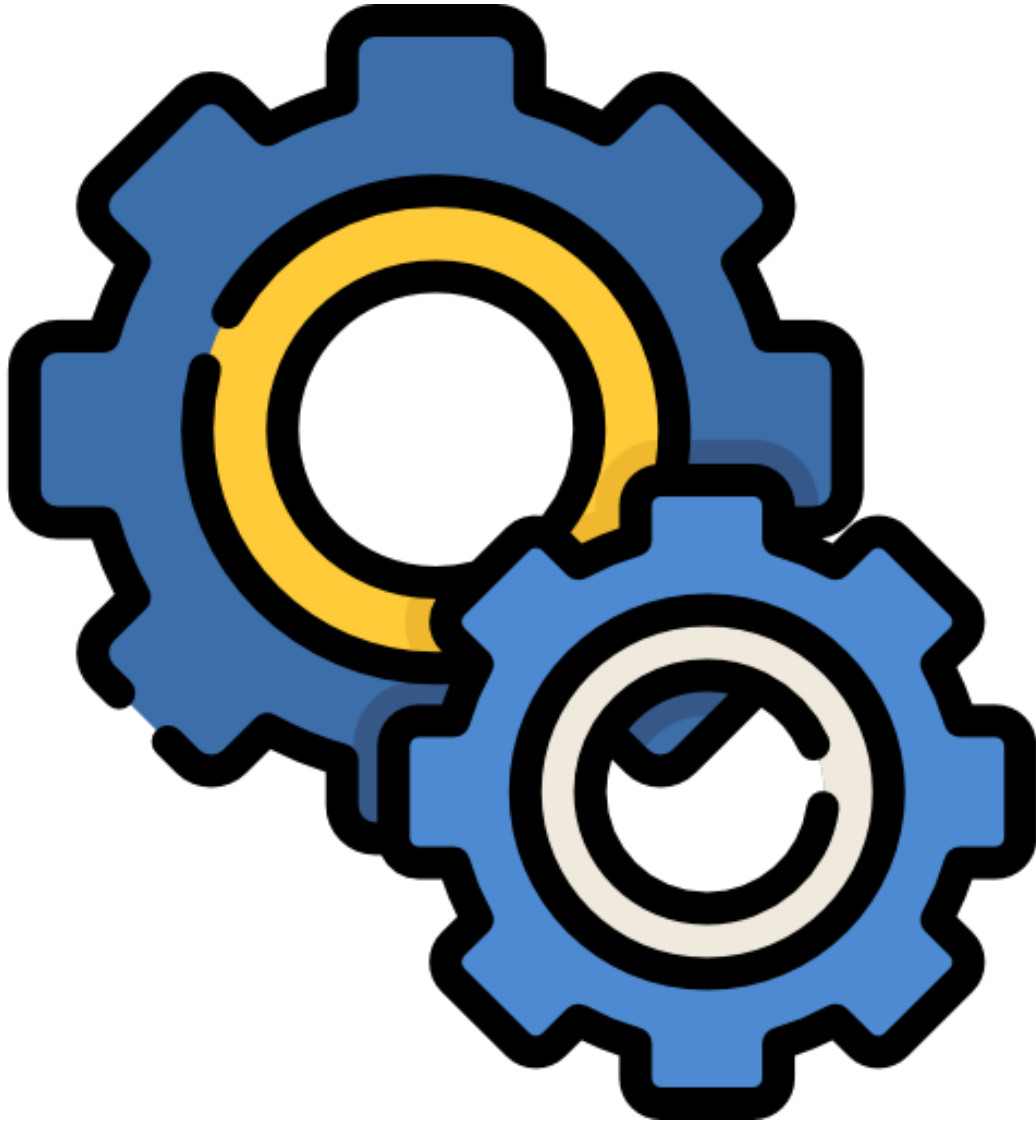


DHT22

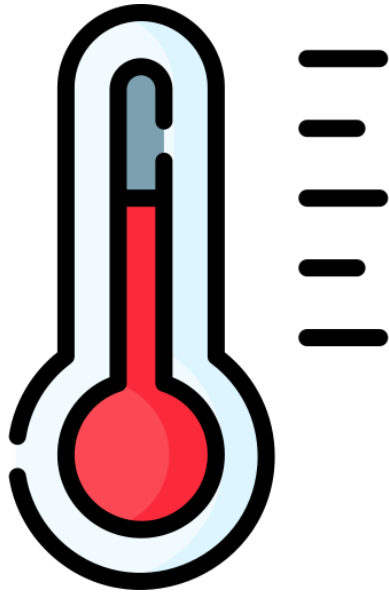
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor



Funktionsweise

Wie funktioniert ein DHT22? (1)

Zur Messung der Temperatur
wird ein _____
eingesetzt.



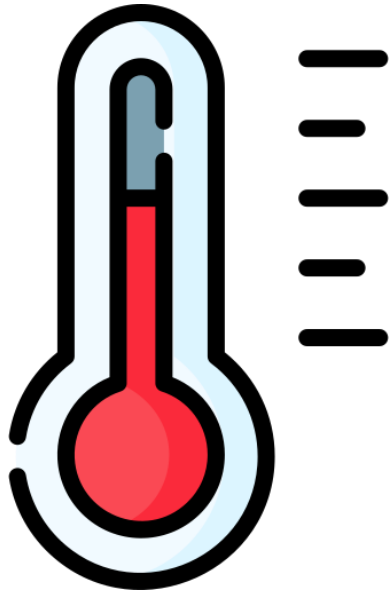
**Der DHT22 ermöglicht die Messung der
_____ und der _____.**



Die relative Luftfeuchte wird mithilfe eines
kapazitiven Messverfahrens bestimmt.

Wie funktioniert ein DHT22? (1) → Lösung:

Zur Messung der Temperatur wird ein NTC-Sensor eingesetzt.



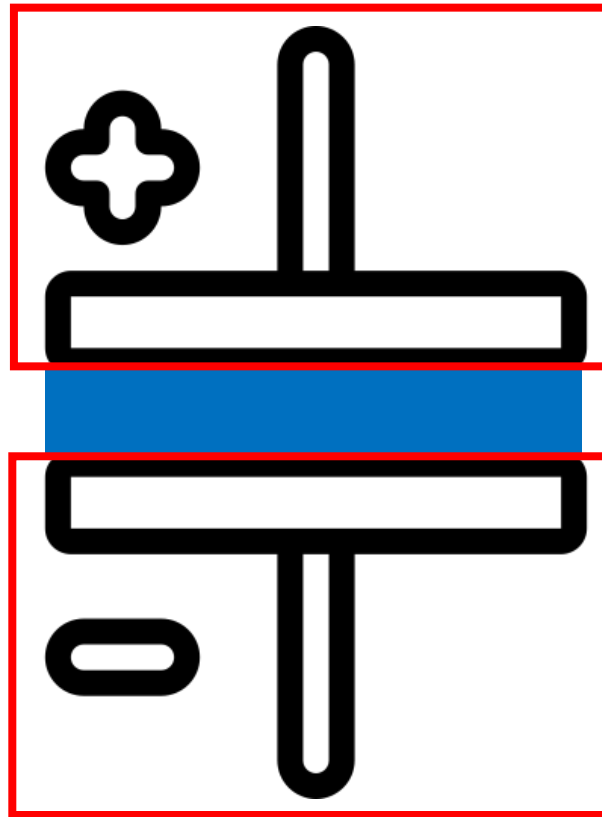
Der DHT22 ermöglicht die Messung der Temperatur und der relativen Luftfeuchte.



Die relative Luftfeuchte wird mithilfe eines kapazitiven Messverfahrens bestimmt.

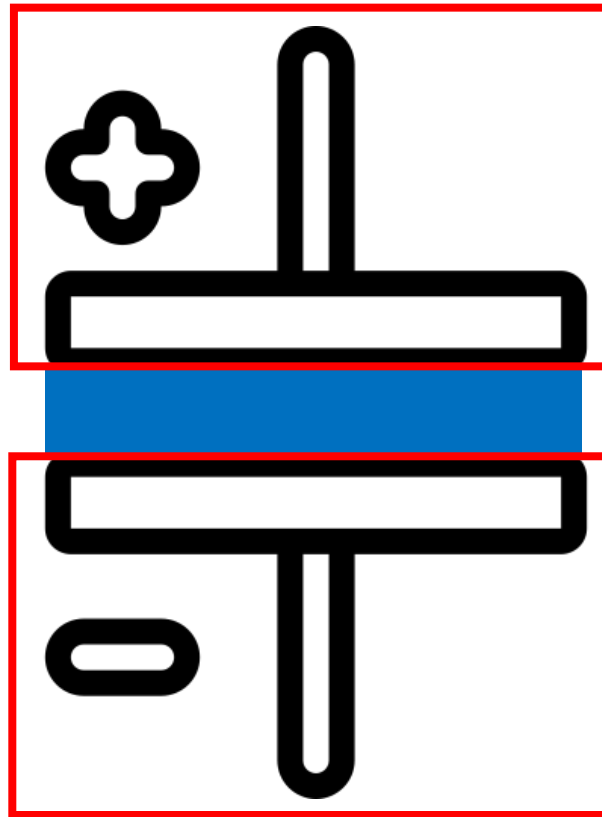
Wie funktioniert ein DHT22? (2)

Ein kapazitiver Luftfeuchtsensor besteht aus drei Schichten:
zwei leitfähigen Elektroden und einem hygroskopischen () Polymer.
Dieser Aufbau entspricht dem eines _____.



Wie funktioniert ein DHT22? (2)

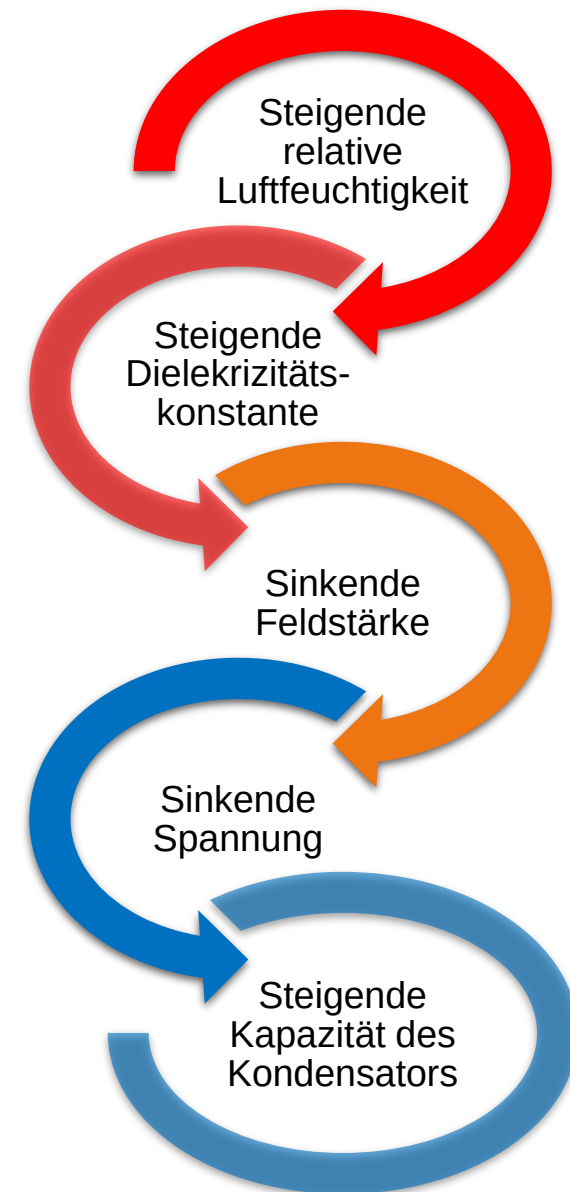
Ein kapazitiver Luftfeuchtsensor besteht aus drei Schichten:
zwei leitfähigen Elektroden und einem hygroskopischen (wasseranziehenden) Polymer.
Dieser Aufbau entspricht dem eines Plattenkondensators.



Wie funktioniert ein DHT22? (3)

Anhand der Kapazitätsänderung des Kondensators wird mithilfe einer Kalibrierung die relative Luftfeuchte ermittelt.

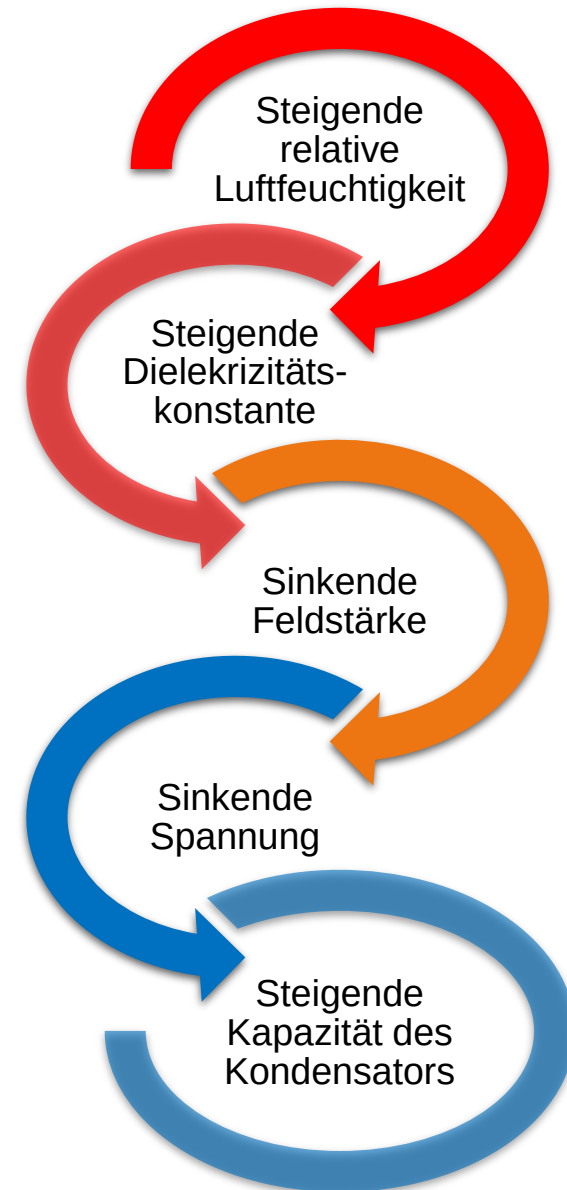
Dem liegt folgender _____ zugrunde:



Wie funktioniert ein DHT22? (3) → Lösung:

Anhand der Kapazitätsänderung des Kondensators wird mithilfe einer Kalibrierung die relative Luftfeuchte ermittelt.

Dem liegt folgender **Zusammenhang** zugrunde:



Wie funktioniert ein DHT22? (4)

Die Dielektrizitätskonstante ϵ_r ist eine Materialkonstante, die angibt, wie stark ein Material ein elektrisches Feld beeinflusst bzw. abschwächt.

Wasser besitzt mit $\epsilon_r \approx 80$ eine _____ Dielektrizitätskonstante (im Vergleich zu Luft mit $\epsilon_r \approx 1$).

Je höher die relative Luftfeuchte, desto _____ Wasser lagert sich im Polymer an (hygrokopisches Polymer).

Die Dielektrizitätskonstante des Polymers _____ somit bei Erhöhung der relativen Luftfeuchte.



Wie funktioniert ein DHT22? (4) → Lösung:

Die Dielektrizitätskonstante ϵ_r ist eine Materialkonstante, die angibt, wie stark ein Material ein elektrisches Feld beeinflusst bzw. abschwächt.

Wasser besitzt mit $\epsilon_r \approx 80$ eine sehr hohe Dielektrizitätskonstante (im Vergleich zu Luft mit $\epsilon_r \approx 1$).

Je höher die relative Luftfeuchte, desto mehr Wasser lagert sich im Polymer an (hygroskopisches Polymer).

Die Dielektrizitätskonstante des Polymers steigt somit bei steigender relativer Luftfeuchte.



Wie funktioniert ein DHT22? (4)

Zwischen den Elektroden des Plattenkondensators baut sich bei angelegter Spannung ein elektrisches Feld auf.

Bei steigender Dielektrizität wird das elektrische Feld im Plattenkondensator _____, denn es gilt:

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_r * \epsilon_0},$$

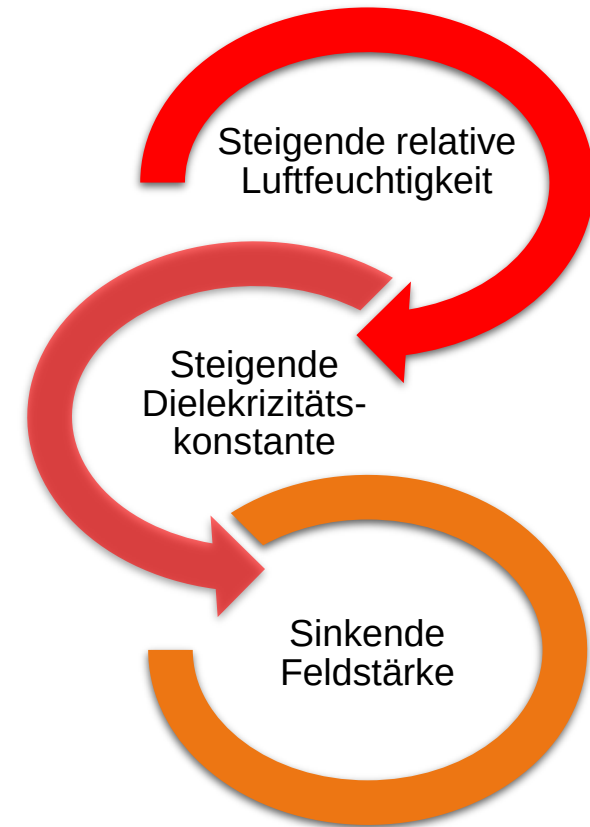
wobei:

$\vec{E}$ = elektrisches Feld,

$\vec{D}$ = elektrisches Erregungsfeld,

ϵ_0 = elektrische Feldkonstante
(Dielektrizitätskonstante _____)

→ wenn $\uparrow \epsilon_r$ und ϵ_0 und $\vec{D}$ konstant, dann _____



Wie funktioniert ein DHT22? (4) → Lösung:

Zwischen den Elektroden des Plattenkondensators baut sich bei angelegter Spannung ein elektrisches Feld auf.

Bei steigender Dielektrizität wird das elektrische Feld im Plattenkondensator abgeschwächt, denn es gilt:

$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_r * \epsilon_0},$$

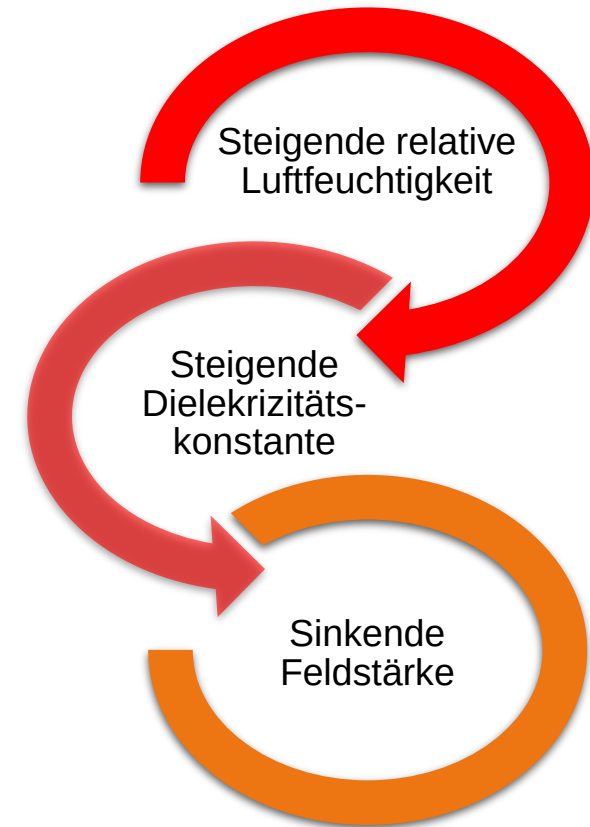
wobei:

$\vec{E}$ = elektrisches Feld,

$\vec{D}$ = elektrisches Erregungsfeld,

ϵ_0 = elektrische Feldkonstante
(Dielektrizitätskonstante Vakuum)

→ wenn $\uparrow \epsilon_r$ und ϵ_0 und $\vec{D}$ konstant, dann $\downarrow \vec{E}$



Wie funktioniert ein DHT22? (5)

Bei sinkender elektrischer Feldstärke nimmt die Spannung des Plattenkondensators __, denn es gilt:

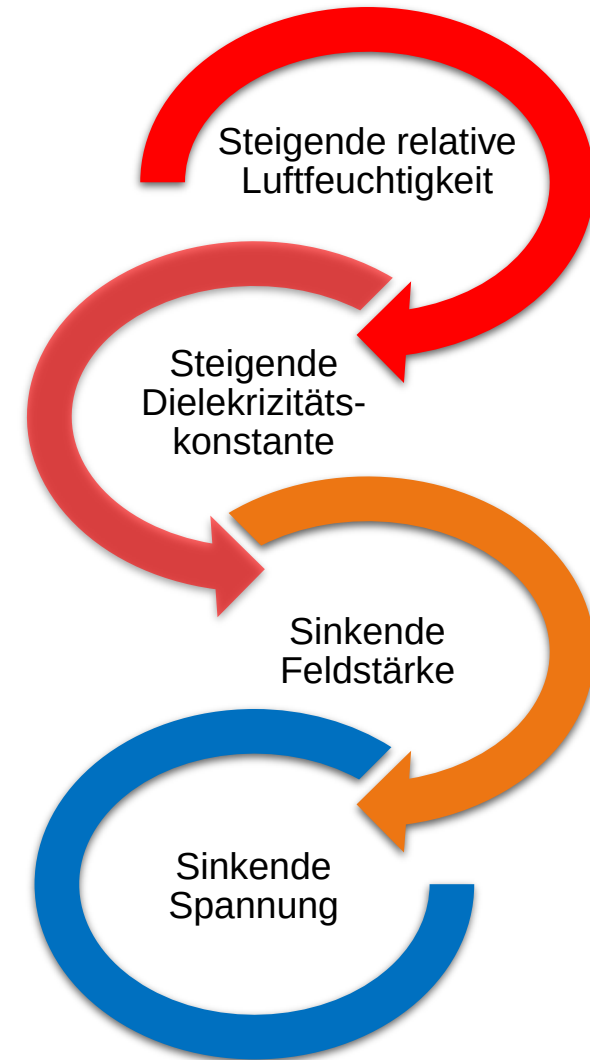
$$U = \vec{E} * d,$$

wobei:

U = Spannung,

d = Abstand zwischen den Platten

→ wenn $\downarrow \vec{E}$ und d konstant, dann ____



Wie funktioniert ein DHT22? (5) → Lösung:

Bei sinkender elektrischer Feldstärke nimmt die Spannung des Plattenkondensators ab, denn es gilt:

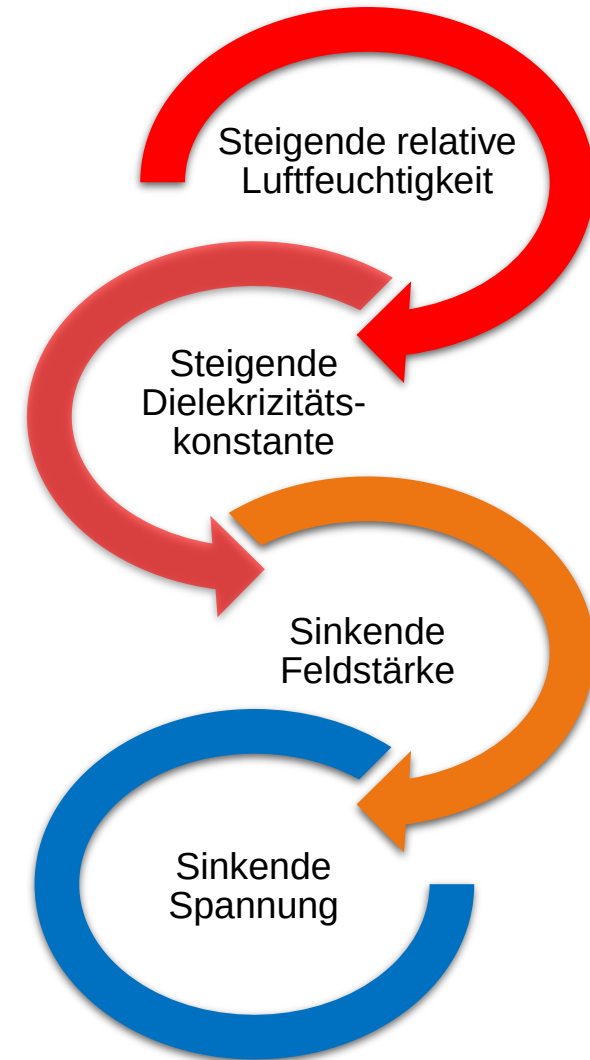
$$U = \vec{E} * d,$$

wobei:

U = Spannung,

d = Abstand zwischen den Platten

→ wenn $\downarrow \vec{E}$ und d konstant, dann $\downarrow U$



Wie funktioniert ein DHT22? (6)

Bei sinkender Spannung nimmt die Kapazität des Plattenkondensators __, denn es gilt

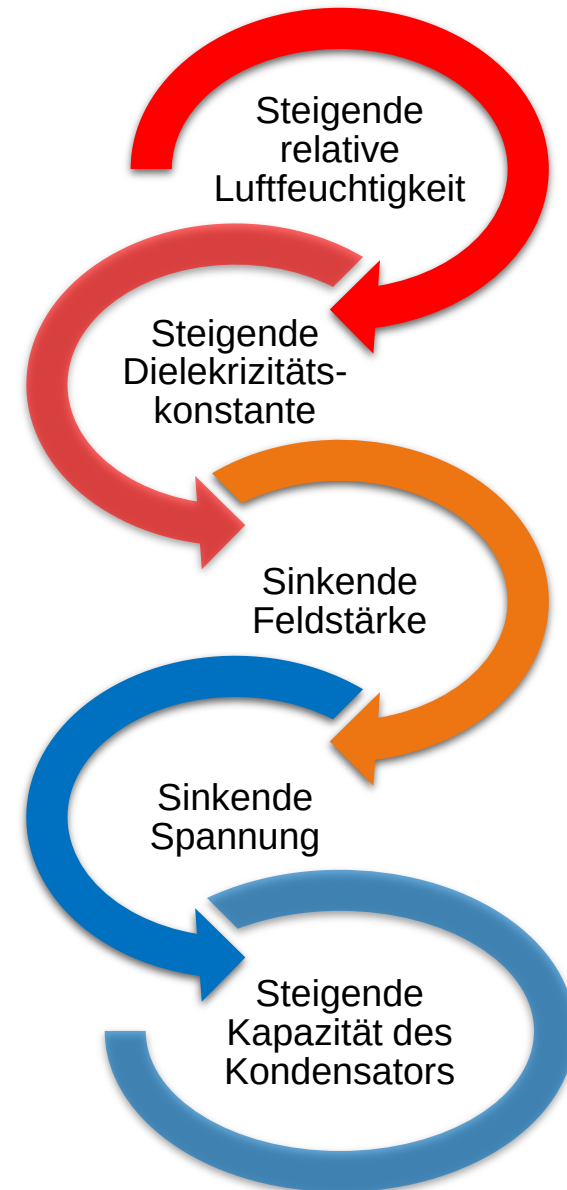
$$C = \frac{Q}{U},$$

wobei:

C = Kapazität

Q = Ladung

→ wenn $\downarrow U$ und Q konstant, dann ____



Wie funktioniert ein DHT22? (6) → Lösung:

Bei sinkender Spannung nimmt die Kapazität des Plattenkondensators zu, denn es gilt

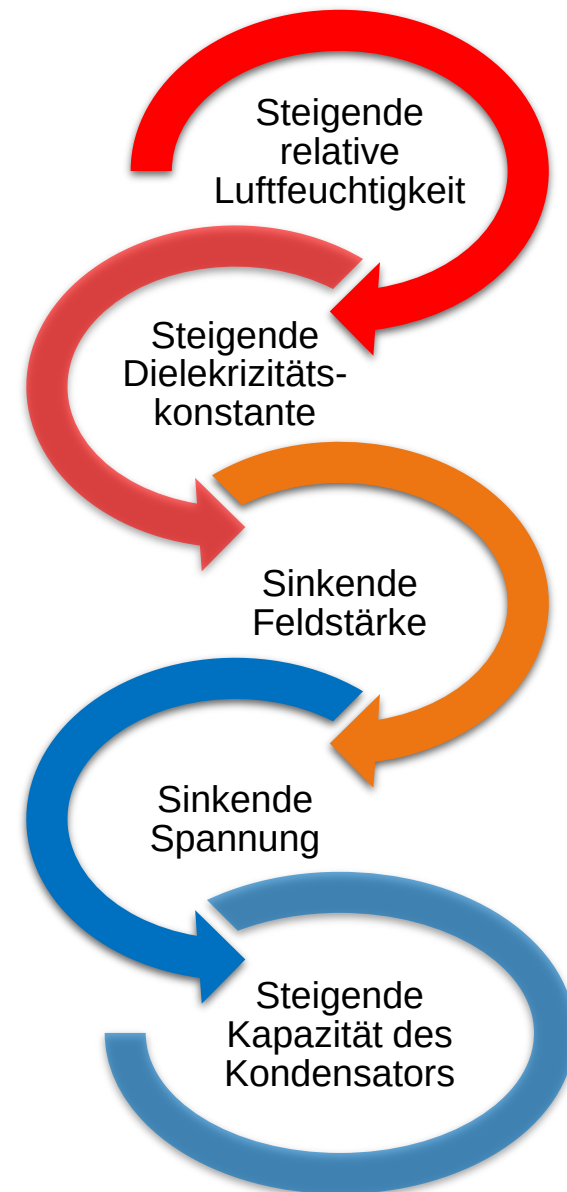
$$C = \frac{Q}{U},$$

wobei:

C = Kapazität

Q = Ladung

→ wenn $\downarrow U$ und Q konstant, dann $\uparrow C$





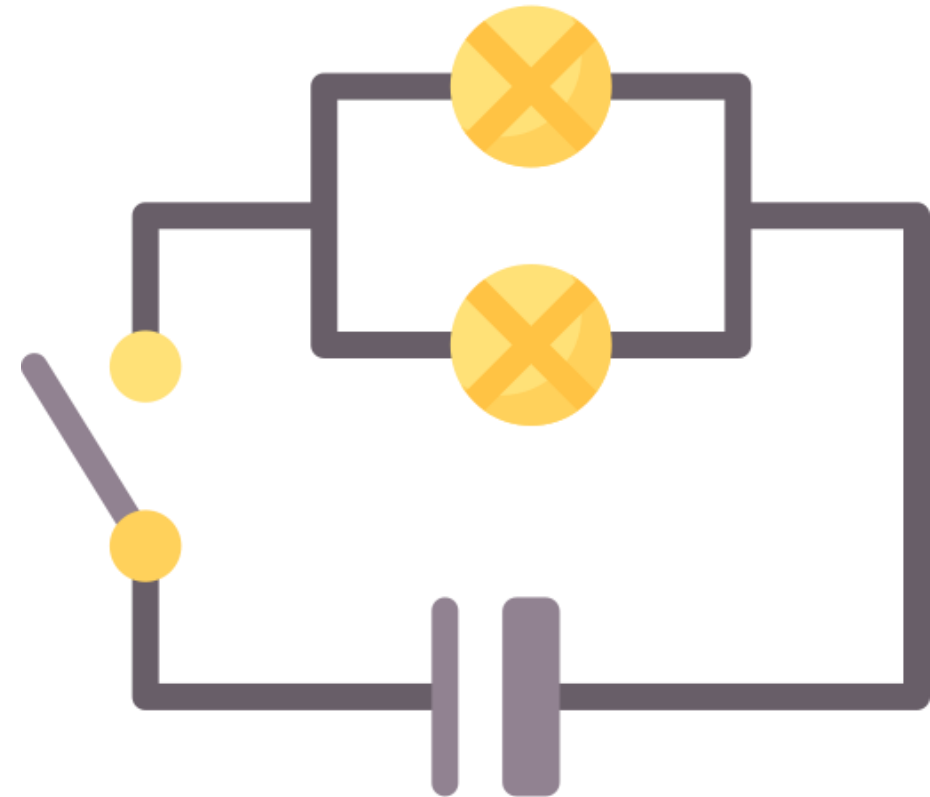
Anwendung DHT22

Wie wird ein DHT22 verschaltet?

____ (ESP) → **VCC** (DHT22)
GPIO-Pin (ESP, z. B. ____) → **DATA** (DHT22)
GND (ESP) → ____ (DHT22)

(____ (ESP) — [**R_{fix}**] — ____ (DHT22))
4.7 kΩ – 10 kΩ

Hinweis: Einige DHT22-Sensoren verfügen bereits über einen eingebauten Widerstand. In dem Fall ist kein zusätzlicher Widerstand von Nöten.

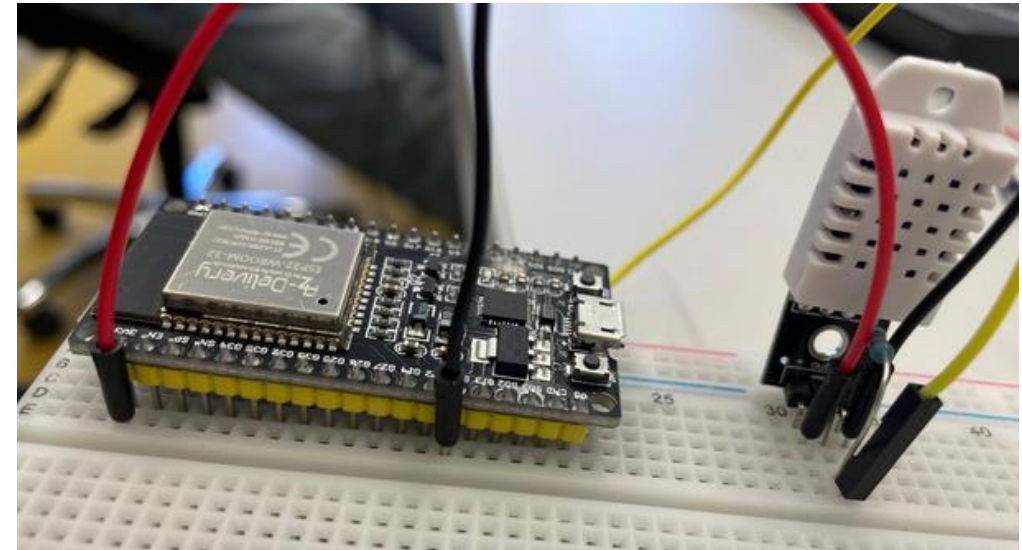


Wie wird ein DHT22 verschaltet? → Lösung:

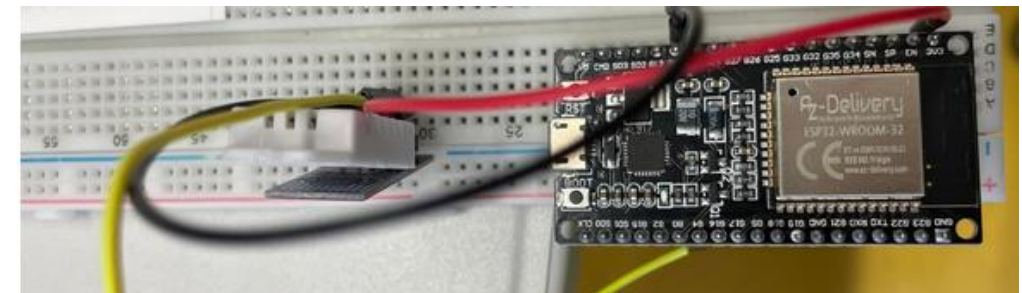
3.3 V (ESP) → VCC (DHT22)
GPIO-Pin (ESP, z. B. GPIO4) → DATA (DHT22)
GND (ESP) → GND (DHT22)

(3.3 V (ESP) — [R_{fix}] — DATA (DHT22))
4.7 kΩ – 10 kΩ

Hinweis: Einige DHT22-Sensoren verfügen bereits über einen eingebauten Widerstand. In dem Fall ist kein zusätzlicher Widerstand von Nöten.



Quelle: intern



Quelle: intern

Wie wird ein DHT22 programmiert?



```
1  #include <DHT.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
2
3  #define DHTPIN 4
4  #define DHTTYPE DHT22
5
6  DHT dht(_____, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
10     dht.begin();
11 }
12
13 void loop() {
14     delay(2000);
15
16     float humidity = dht.readHumidity();
17     float temperature = dht._____( );
18
19     if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
20         Serial.println("fehler beim Lesen des DHT22!");
21     }
22
23     Serial.print("Luftfeuchte: ");
24     Serial.print(____);
25     Serial.println(" _ ");
26
27     Serial.print("Temperatur: ");
28     Serial.print(____);
29     Serial.println(" __");
30 }
```

Quelle: intern

Wie wird ein DHT22 programmiert? → Lösung:



```
1  #include <DHT.h> // Bibliothek muss zuvor installiert werden
2
3  #define DHTPIN 4
4  #define DHTTYPE DHT22
5
6  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9      Serial.begin(115200); // Baud-Rate Serieller Monitor
10     dht.begin();
11 }
12
13 void loop() {
14     delay(2000);
15
16     float humidity = dht.readHumidity();
17     float temperature = dht.readTemperature();
18
19     if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
20         Serial.println("fehler beim Lesen des DHT22!");
21     }
22
23     Serial.print("Luftfeuchte: ");
24     Serial.print(humidity);
25     Serial.println(" % ");
26
27     Serial.print("Temperatur: ");
28     Serial.print(temperature);
29     Serial.println(" °C");
30 }
```

Quelle: intern



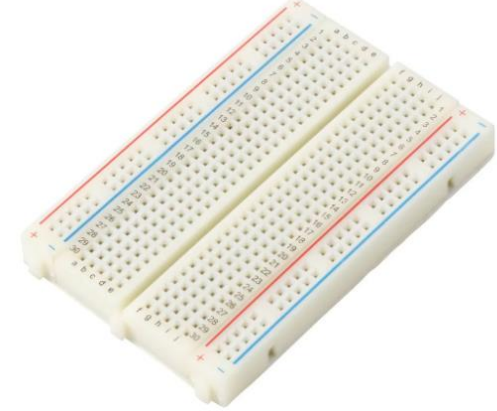
Praxistest DHT22

Materialliste für Test eines DHT22:

- DHT22 x 1
- Bread-Board x 1
- Jumper-Kabel (Male-Male)
- Mikrocontroller (ESP32) x1
- Widerstand 4.7 Kohm x 1
- Computer mit Arduino IDE
- USB-A zu USB-C Kabel



Quelle: <https://www.arduino.cc/wiki/static/arduino-app-76bd27c4ce7246825aceb8efe2871f7a.svg>



Quelle: <https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/002885952P100/image.jpg?x=1440&y=1440&format=jpg&ex=1440&ey=1440&align=center>



Quelle: <https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/dht22-am2302-temperatursensor-und-luftfeuchtigkeitssensor-853336.jpg?v=1679398452&width=1200>



Quelle: https://cdn-reichelt.de/resize/600%2F-/web/xxl_ws/B400%2F%21WID1_4W.png?type=ProductXxl&resize=600%252F-&



Quelle: <https://www.az-delivery.de/cdn/shop/products/jumper-wire-kabel-40-stk-je-20-cm-m2m-male-to-male-kompatibel-mit-arduino-und-raspberry-pi-breadboard-140806.jpg?v=1679398754&width=1200>



Quelle: https://www.roboter-bausatz.de/media/image/d8/f3/0e/RBS18335_600x600.jpg

Vorgehen zum Test eines DHT22:

1. Schritt: Verschaltung des DHT22 vornehmen
2. Schritt: Programmcode des DHT22 auf ESP flashen (ARDUINO)
3. Schritt : DHT22 mit Hand für etwa 10 Sekunden umschließen
4. Schritt: DHT22 loslassen für etwa 10 Sekunden
5. Schritt: Schritt 3 und 4 insgesamt 3 mal wiederholen

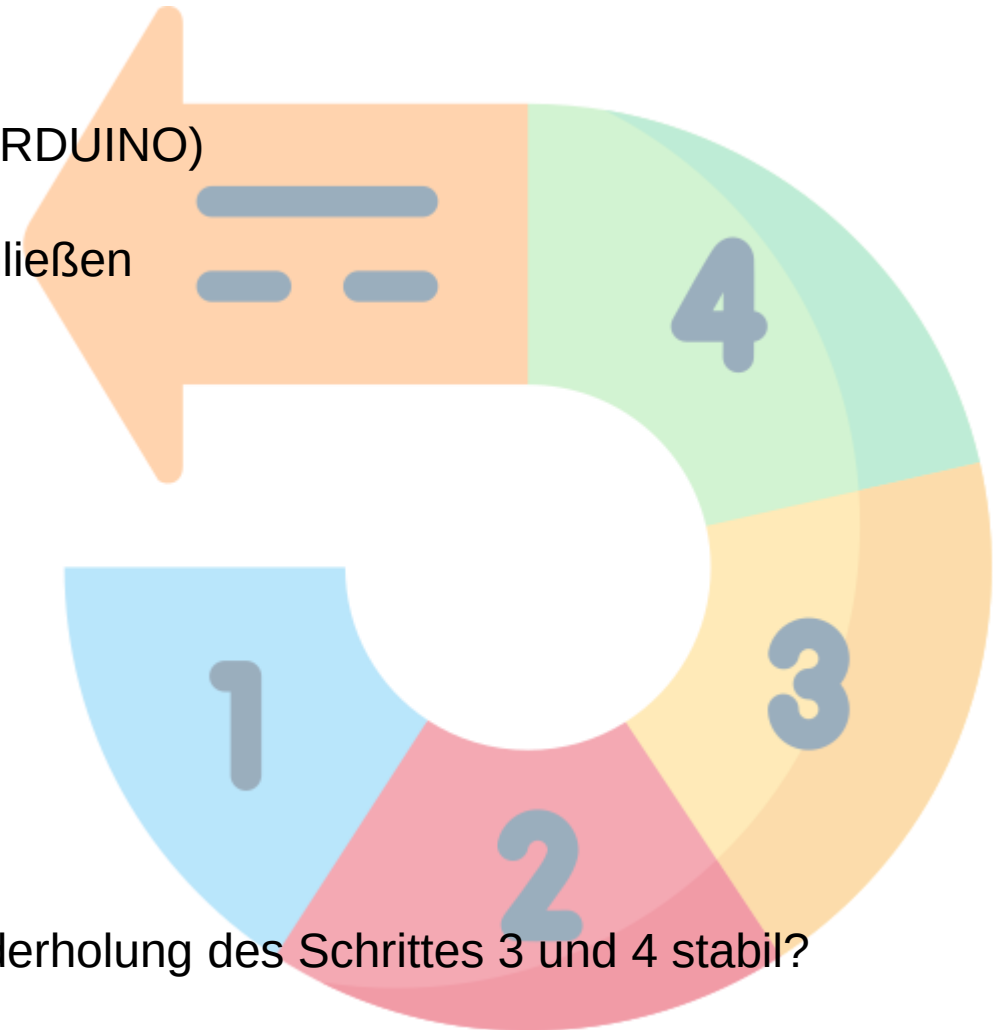
Auswertung des Tests eines NTC-Sensors:

Steigt und sinkt die Temperatur wie vorgesehen?

Steigt und sinkt die relative Luftfeuchte wie vorgesehen?

Sind die Temperatur- und Luftfeuchteänderungen bei Wiederholung des Schrittes 3 und 4 stabil?

Was ist die Differenz zwischen der maximal und der minimal gemessenen Temperatur und Luftfeuchte?





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!